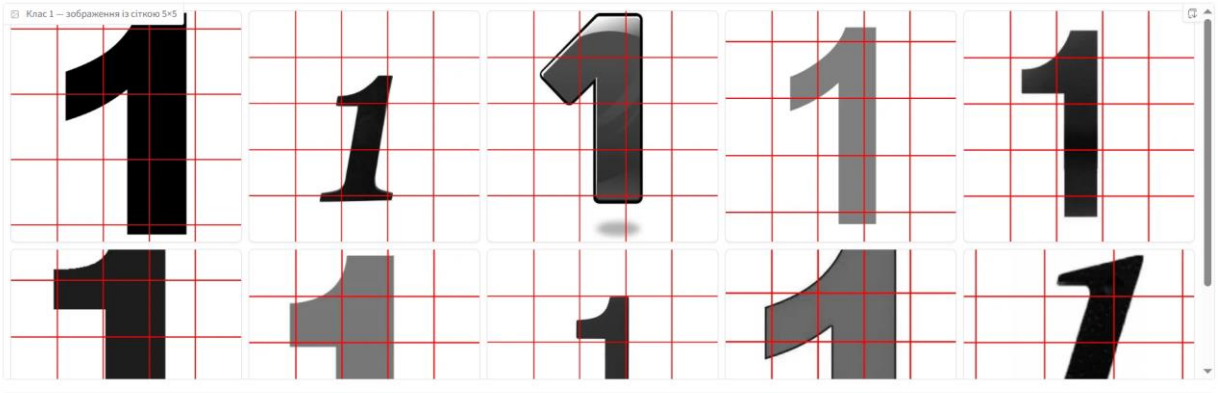
Task 3.

Завдання: Створити систему розпізнавання образів з навчанням за допомогою нормованих векторів ознак.

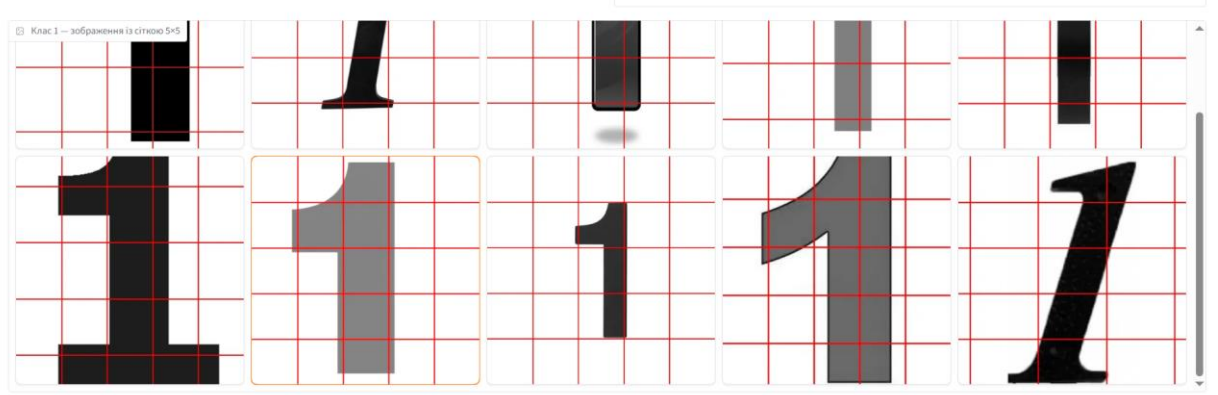
Скріншоти отриманих результатів:



Клас 1 — абсолютні та нормовані вектори

ЗРАЗОК 1
Абсолютний вектор:
[0, 0, 959, 2432, 0, 0, 4529, 10639, 10032, 0, 0, 3060, 6282, 10032, 0, 0, 0, 5808, 10032, 0, 0, 0, 880, 1520, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0145, 0.0367, 0.0, 0.0, 0.0684, 0.1607, 0.1515, 0.0, 0.0, 0.0462, 0.0949, 0.1515, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0877, 0.1515, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0133, 0.023, 0.0]



Клас 1 — абсолютні та нормовані вектори

ЗРАЗОК 2
Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 94, 2802, 300, 0, 0, 52, 5245, 0, 0, 0, 281, 5524, 64, 0, 0, 496, 981, 93, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0059, 0.1759, 0.0188, 0.0, 0.0, 0.0033, 0.3292, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0176, 0.3467, 0.004, 0.0, 0.0, 0.0311, 0.0616, 0.0058, 0.0]

ЗРАЗОК 3
Абсолютний вектор:
[0, 930, 4815, 1901, 0, 0, 4894, 7282, 2937, 0, 0, 58, 5530, 2970, 0, 0, 0, 5463, 2937, 0, 0, 0, 971, 503, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0226, 0.1169, 0.0462, 0.0, 0.0, 0.1188, 0.1768, 0.0713, 0.0, 0.0, 0.0014, 0.1343, 0.0721, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1326, 0.0713, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0236, 0.0122, 0.0]

ЗРАЗОК 4
Абсолютний вектор:
[0, 0, 848, 483, 0, 0, 2187, 6744, 2079, 0, 0, 575, 4300, 2100, 0, 0, 0, 4257, 2079, 0, 0, 0, 903, 441, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0314, 0.0179, 0.0, 0.0, 0.081, 0.2498, 0.077, 0.0, 0.0, 0.0213, 0.1593, 0.0778, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1577, 0.077, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0334, 0.0163, 0.0]

ЗРАЗОК 5
Абсолютний вектор:
[0, 3, 2148, 0, 0, 0, 2351, 4485, 0, 0, 0, 0, 3744, 0, 0, 0, 0, 3704, 0, 0, 0, 0, 1682, 0, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0002, 0.1186, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1298, 0.2476, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2067, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2044, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0928, 0.0, 0.0]

ЗРАЗОК 6
Абсолютний вектор:
[90, 1845, 5821, 2156, 0, 260, 4160, 7784, 2772, 0, 0, 0, 7600, 2800, 0, 90, 1440, 7614, 3709, 684, 280, 4480, 4536, 4480, 2128]

Нормований вектор:
[0.0014, 0.0285, 0.0899, 0.0333, 0.0, 0.004, 0.0643, 0.1203, 0.0428, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1174, 0.0433, 0.0, 0.0014, 0.0222, 0.1176, 0.0573, 0.0106, 0.0043, 0.0692, 0.0701, 0.0692, 0.0329]

ЗРАЗОК 7
Абсолютний вектор:
[0, 310, 4064, 547, 0, 406, 4594, 4900, 630, 0, 49, 932, 4900, 630, 0, 0, 490, 4900, 630, 0, 0, 370, 3710, 477, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0095, 0.1249, 0.0168, 0.0, 0.0125, 0.1412, 0.1506, 0.0194, 0.0, 0.0015, 0.0286, 0.1506, 0.0194, 0.0, 0.0, 0.0151, 0.1506, 0.0194, 0.0, 0.0, 0.0114, 0.114, 0.0147, 0.0]

ЗРАЗОК 8
Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 177, 5357, 535, 0, 0, 0, 3510, 540, 0, 0, 0, 3508, 525, 0, 0, 0, 0, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0125, 0.3785, 0.0378, 0.0, 0.0, 0.0, 0.248, 0.0382, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2479, 0.0371, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

ЗРАЗОК 9
Абсолютний вектор:
[0, 179, 2870, 2655, 0, 368, 3541, 3667, 2752, 0, 183, 609, 2688, 2752, 0, 0, 0, 2688, 2752, 0, 0, 0, 2227, 2280, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0056, 0.0891, 0.0824, 0.0, 0.0114, 0.1099, 0.1138, 0.0854, 0.0, 0.0057, 0.0189, 0.0834, 0.0854, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0834, 0.0854, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0691, 0.0708, 0.0]

ЗРАЗОК 10
Абсолютний вектор:
[0, 0, 3074, 2406, 0, 0, 0, 3533, 1399, 0, 0, 0, 4849, 110, 0, 0, 0, 4977, 0, 0, 0, 1093, 5718, 24, 0]

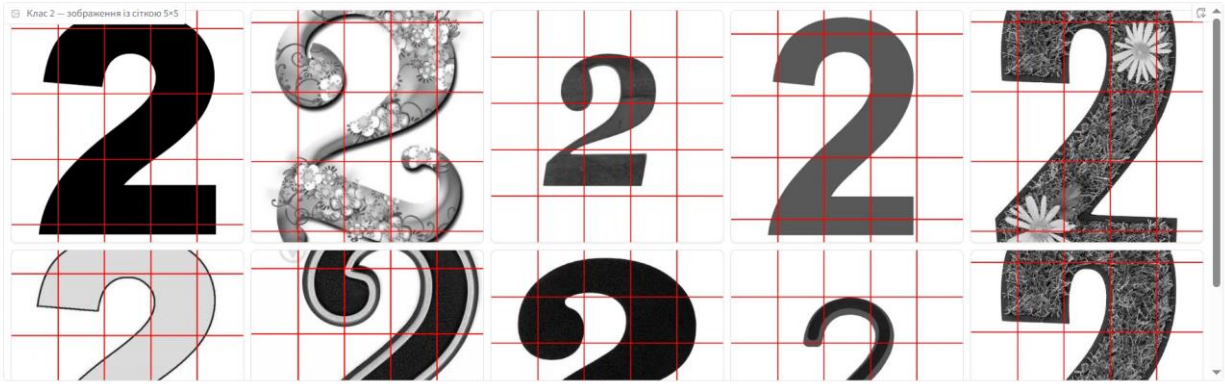
Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.1131, 0.0885, 0.0, 0.0, 0.0, 0.13, 0.0515, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1784, 0.004, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1831, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0402, 0.2104, 0.0009, 0.0]

Клас 1 — статистика кластера

КЛАС 1

Кількість навчальних зразків: 10

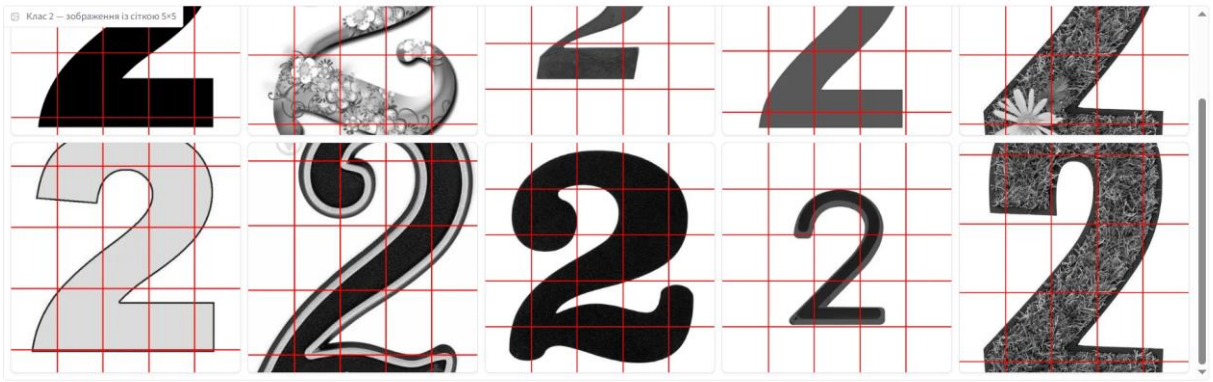
Геометричний центр кластера:
[0.0001, 0.0066, 0.0698, 0.0322, 0.0, 0.0028, 0.0732, 0.1904, 0.0556, 0.0, 0.0007, 0.012, 0.1702, 0.0492, 0.0, 0.0001, 0.0055, 0.1712, 0.0503, 0.0011, 0.0004, 0.0152, 0.0688, 0.0213, 0.0033]



Клас 2 — абсолютні та нормовані вектори

ЗРАЗОК 1
Абсолютний вектор:
[0, 1278, 2883, 1622, 0, 1619, 10401, 5599, 11668, 3412, 0, 1210, 7747, 9476, 1110, 1701, 11252, 10888, 7374, 3081, 771, 1953, 1953, 1953, 819]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0128, 0.0289, 0.0163, 0.0, 0.0162, 0.1042, 0.0561, 0.1169, 0.0342, 0.0, 0.0121, 0.0776, 0.095, 0.0111, 0.017, 0.1128, 0.1091, 0.0739, 0.0309, 0.0077, 0.0196, 0.0196, 0.0196, 0.0082]



Клас 2 — абсолютні та нормовані вектори

ЗРАЗОК 2
Абсолютний вектор:
[0, 698, 1056, 854, 498, 857, 2948, 169, 1072, 1046, 284, 2332, 1736, 1880, 719, 1580, 2478, 1086, 1237, 2950, 671, 550, 607, 1253, 263]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0242, 0.0366, 0.0296, 0.0173, 0.0297, 0.1023, 0.0059, 0.0372, 0.0363, 0.0099, 0.0809, 0.0602, 0.0652, 0.0249, 0.0548, 0.086, 0.0377, 0.0429, 0.1023, 0.0233, 0.0191, 0.0211, 0.0435, 0.0091]

ЗРАЗОК 3
Абсолютний вектор:
[0, 0, 273, 0, 0, 0, 2815, 4207, 3544, 0, 0, 949, 3439, 1594, 0, 0, 4517, 5484, 1666, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0988, 0.1477, 0.1244, 0.0, 0.0, 0.0333, 0.1207, 0.056, 0.0, 0.0, 0.1586, 0.1925, 0.0585, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

ЗРАЗОК 4
Абсолютний вектор:
[0, 646, 1933, 480, 0, 149, 5536, 2850, 6583, 0, 0, 152, 4360, 4218, 0, 141, 5909, 5631, 2664, 0, 349, 2079, 2106, 1944, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0135, 0.0405, 0.0101, 0.0, 0.0031, 0.116, 0.0597, 0.1379, 0.0, 0.0, 0.0032, 0.0913, 0.0884, 0.0, 0.003, 0.1238, 0.118, 0.0558, 0.0, 0.0073, 0.0436, 0.0441, 0.0407, 0.0]

ЗРАЗОК 5
Абсолютний вектор:
[804, 7135, 8459, 7525, 1229, 2867, 9220, 3853, 5132, 3296, 0, 488, 6812, 8837, 1033, 1324, 5489, 9466, 3280, 859, 2959, 4789, 7894, 8451, 3489]

Нормований вектор:
[0.007, 0.0622, 0.0738, 0.0656, 0.0107, 0.025, 0.0804, 0.0336, 0.0447, 0.0287, 0.0, 0.0043, 0.0594, 0.0771, 0.009, 0.0115, 0.0479, 0.0825, 0.0286, 0.0075, 0.0258, 0.0418, 0.0688, 0.0737, 0.0304]

ЗРАЗОК 6
Абсолютний вектор:
[81, 224, 173, 219, 89, 233, 250, 329, 136, 278, 0, 243, 248, 260, 66, 268, 30, 193, 154, 222, 131, 231, 234, 231, 106]

Нормований вектор:
[0.0175, 0.0484, 0.0374, 0.0473, 0.0192, 0.0503, 0.054, 0.0711, 0.0294, 0.0601, 0.0, 0.0525, 0.0536, 0.0562, 0.0143, 0.0579, 0.0065, 0.0417, 0.0333, 0.048, 0.0283, 0.0499, 0.0506, 0.0499, 0.0229]

ЗРАЗОК 7
Абсолютний вектор:
[0, 2457, 4112, 4338, 2446, 0, 4109, 3279, 2421, 5697, 0, 397, 3698, 5552, 1358, 1021, 5116, 2913, 371, 477, 4099, 4997, 6071, 5593, 1495]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0341, 0.0571, 0.0602, 0.034, 0.0, 0.0571, 0.0455, 0.0336, 0.0791, 0.0, 0.0055, 0.0513, 0.0771, 0.0189, 0.0142, 0.071, 0.0404, 0.0052, 0.0066, 0.0569, 0.0694, 0.0843, 0.0777, 0.0208]

ЗРАЗОК 8
Абсолютний вектор:
[390, 4842, 6284, 4817, 356, 3008, 6905, 1277, 7921, 3067, 548, 3777, 6285, 6821, 1144, 1463, 7094, 5255, 3479, 3638, 2573, 4202, 5221, 6108, 1651]

Нормований вектор:
[0.004, 0.0493, 0.064, 0.0491, 0.0036, 0.0307, 0.0704, 0.013, 0.0807, 0.0313, 0.0056, 0.0385, 0.0641, 0.0695, 0.0117, 0.0149, 0.0723, 0.0536, 0.0355, 0.0371, 0.0262, 0.0428, 0.0532, 0.0622, 0.0168]

ЗРАЗОК 9
Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1876, 3260, 2457, 0, 0, 242, 1974, 1970, 0, 0, 1682, 5287, 1623, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0921, 0.16, 0.1206, 0.0, 0.0, 0.0119, 0.0969, 0.0967, 0.0, 0.0, 0.0826, 0.2595, 0.0797, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

ЗРАЗОК 10
Абсолютний вектор:
[807, 7095, 8479, 7441, 1227, 2874, 9166, 3991, 10264, 4050, 0, 471, 6858, 8795, 1024, 1601, 8665, 9787, 3239, 836, 3240, 8617, 8222, 8425, 3475]

Нормований вектор:
[0.0063, 0.0552, 0.0659, 0.0578, 0.0095, 0.0223, 0.0712, 0.031, 0.0798, 0.0315, 0.0, 0.0037, 0.0533, 0.0684, 0.008, 0.0124, 0.0674, 0.0761, 0.0252, 0.0065, 0.0252, 0.067, 0.0639, 0.0655, 0.027]

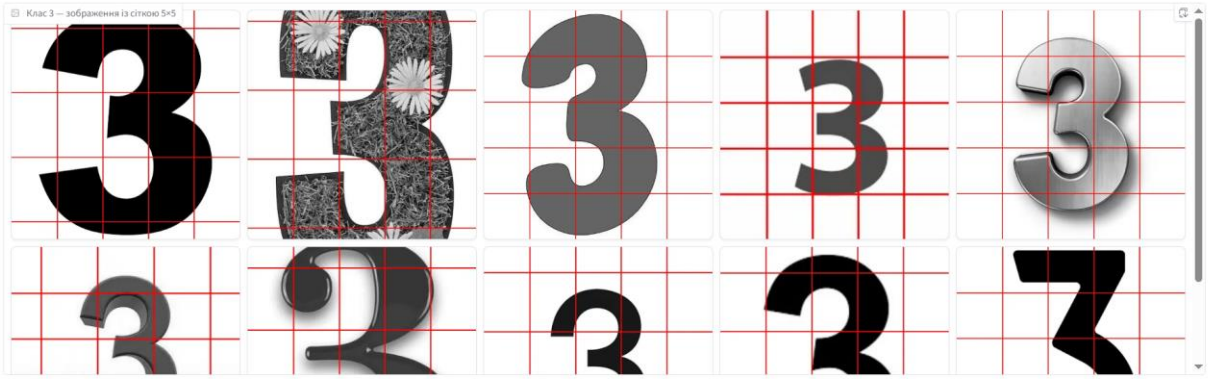
Клас 2 — статистика кластера

КЛАС 2

Кількість навчальних зразків: 10

Геометричний центр кластера:
[0.0035, 0.03, 0.0414, 0.0336, 0.0094, 0.0177, 0.0847, 0.0624, 0.0805, 0.0301, 0.0015, 0.0246, 0.0728, 0.075, 0.0098, 0.0186, 0.0829, 0.1011, 0.0439, 0.0239, 0.0201, 0.0353, 0.0406, 0.0433, 0.0135]

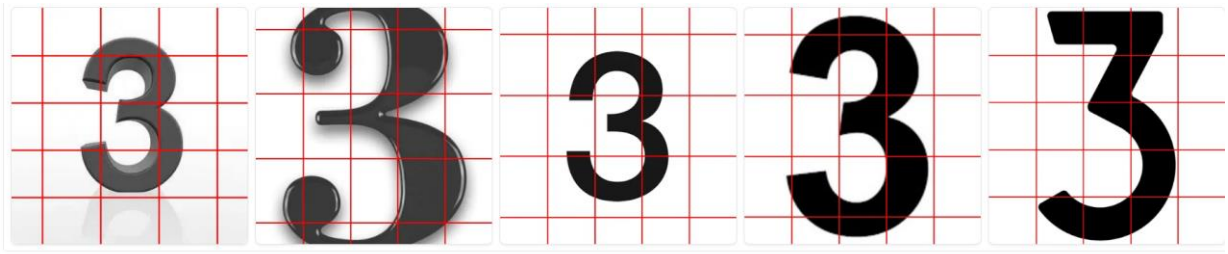
Клас 3 — зображення із сіткою 5×5



Клас 3 — абсолютні та нормовані вектори

ЗРАЗОК 1
Абсолютний вектор:
[0, 1305, 2868, 1270, 0, 1174, 8471, 5766, 11932, 1114, 0, 0, 7043, 10998, 1749, 1635, 9410, 4990, 11440, 2973, 0, 1014, 2516, 1099, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0147, 0.0323, 0.0143, 0.0, 0.0132, 0.0954, 0.065, 0.1344, 0.0125, 0.0, 0.0, 0.0793, 0.1239, 0.0197, 0.0184, 0.106, 0.0562, 0.1289, 0.0335, 0.0, 0.0114, 0.0283, 0.0124, 0.0]



Клас 3 — абсолютні та нормовані вектори

ЗРАЗОК 2
Абсолютний вектор:
[660, 5267, 8718, 7215, 1374, 2382, 4349, 2976, 6907, 4063, 0, 1348, 8538, 7693, 1797, 2696, 7541, 2679, 9698, 4811, 920, 7008, 7233, 3202, 1117]

Нормований вектор:
[0.006, 0.0478, 0.0791, 0.0655, 0.0125, 0.0216, 0.0395, 0.027, 0.0627, 0.0369, 0.0, 0.0122, 0.0775, 0.0698, 0.0163, 0.0245, 0.0684, 0.0243, 0.088, 0.0437, 0.0083, 0.0636, 0.0656, 0.0291, 0.0101]

ЗРАЗОК 3
Абсолютний вектор:
[34, 7143, 10817, 3567, 0, 1049, 7596, 9356, 5989, 0, 0, 1824, 11696, 5417, 0, 299, 6969, 6735, 9302, 0, 47, 8501, 10435, 3172, 0]

Нормований вектор:
[0.0003, 0.065, 0.0984, 0.0324, 0.0, 0.0095, 0.0691, 0.0851, 0.0545, 0.0, 0.0, 0.0166, 0.1064, 0.0493, 0.0, 0.0027, 0.0634, 0.0613, 0.0846, 0.0, 0.0004, 0.0773, 0.0949, 0.0289, 0.0]

ЗРАЗОК 4
Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 224, 1172, 788, 0, 0, 0, 1083, 831, 0, 0, 337, 1111, 1011, 0, 0, 0, 52, 0, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0339, 0.1773, 0.1192, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1639, 0.1257, 0.0, 0.0, 0.051, 0.1681, 0.153, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0079, 0.0, 0.0]

ЗРАЗОК 5
Абсолютний вектор:
[0, 25, 56, 48, 0, 0, 1664, 3949, 841, 0, 0, 0, 2203, 1635, 0, 0, 6170, 3584, 1722, 0, 0, 865, 2507, 1250, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0009, 0.0021, 0.0018, 0.0, 0.0, 0.0627, 0.1489, 0.0317, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0831, 0.0617, 0.0, 0.0, 0.2327, 0.1351, 0.0649, 0.0, 0.0, 0.0326, 0.0945, 0.0471, 0.0]

ЗРАЗОК 6
Абсолютний вектор:
[0, 53, 1529, 74, 0, 0, 873, 3085, 1251, 0, 0, 132, 2024, 1508, 0, 0, 805, 2960, 1109, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0034, 0.0993, 0.0048, 0.0, 0.0, 0.0567, 0.2003, 0.0812, 0.0, 0.0, 0.0086, 0.1314, 0.0979, 0.0, 0.0, 0.0523, 0.1922, 0.072, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

ЗРАЗОК 7
Абсолютний вектор:
[96, 2006, 2589, 2235, 0, 874, 4299, 1611, 7358, 191, 0, 1261, 3894, 4990, 658, 1755, 3932, 36, 7294, 2700, 446, 2374, 2249, 2178, 15]

Нормований вектор:
[0.0017, 0.0364, 0.047, 0.0406, 0.0, 0.0159, 0.0781, 0.0293, 0.1337, 0.0035, 0.0, 0.0229, 0.0707, 0.0907, 0.012, 0.0319, 0.0714, 0.0007, 0.1325, 0.0491, 0.0081, 0.0431, 0.0409, 0.0396, 0.0003]

ЗРАЗОК 8
Абсолютний вектор:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1790, 2983, 1684, 0, 0, 614, 2310, 2927, 0, 0, 2187, 2766, 2151, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

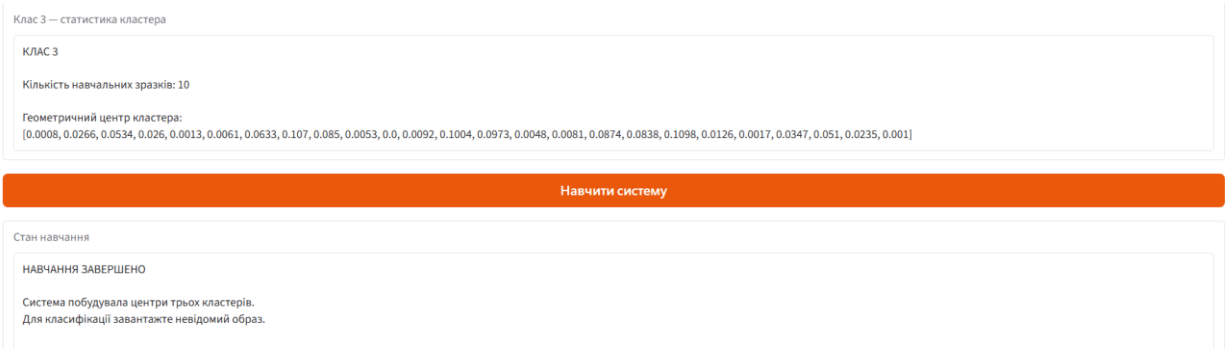
Нормований вектор:
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0922, 0.1537, 0.0868, 0.0, 0.0, 0.0316, 0.119, 0.1508, 0.0, 0.0, 0.1127, 0.1425, 0.1108, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

ЗРАЗОК 9
Абсолютний вектор:
[0, 894, 2195, 301, 0, 18, 4580, 3674, 4836, 0, 0, 0, 4818, 4205, 0, 158, 4843, 2489, 6272, 0, 0, 1084, 2526, 523, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0206, 0.0506, 0.0069, 0.0, 0.0004, 0.1055, 0.0846, 0.1114, 0.0, 0.0, 0.0, 0.111, 0.0969, 0.0, 0.0036, 0.1115, 0.0573, 0.1445, 0.0, 0.0, 0.025, 0.0582, 0.012, 0.0]

ЗРАЗОК 10
Абсолютний вектор:
[0, 3768, 6143, 4564, 0, 0, 0, 4841, 1655, 0, 0, 0, 3028, 5195, 0, 0, 232, 6, 5812, 0, 0, 4577, 5856, 3215, 0]

Нормований вектор:
[0.0, 0.0771, 0.1256, 0.0933, 0.0, 0.0, 0.0, 0.099, 0.0339, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0619, 0.1063, 0.0, 0.0, 0.0047, 0.0001, 0.1189, 0.0, 0.0, 0.0936, 0.1198, 0.0658, 0.0]





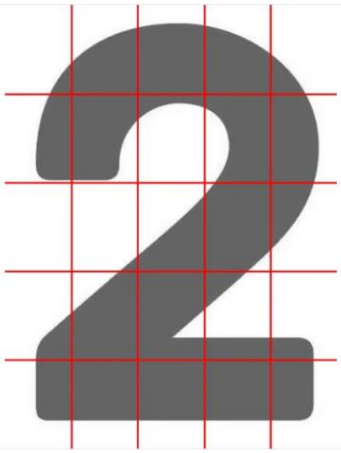
Абсолютний вектор ознак:

[456, 4632, 6222, 5087, 1076, 3596, 6541, 1219, 5923, 5434, 0, 151, 3893, 7508, 2418, 1389, 6471, 7416, 3090, 1195, 2808, 5467, 5538, 5467, 3499]

Нормований вектор ознак:

[0.0047, 0.048, 0.0645, 0.0527, 0.0112, 0.0373, 0.0678, 0.0126, 0.0614, 0.0563, 0.0, 0.0016, 0.0403, 0.0778, 0.0251, 0.0144, 0.0671, 0.0769, 0.032, 0.0124, 0.0291, 0.0567, 0.0574, 0.0567, 0.0363]

Невідомий образ із сіткою 5×5



Результат класифікації

Відстань до Класу 1: 0.2741
Відстань до Класу 2: 0.0995
Відстань до Класу 3: 0.1706

РОЗПІЗНАВАННЯ

Найменша відстань: 0.0995

Невідомий образ належить до Класу 2.